MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Divisão proporcional: partes direta, inversa e compostamente proporcionais

Item 3.1 do edital de Raciocínio Lógico e Matemática: partilha de um total em partes proporcionais, sociedades e problemas com a diferença entre as partes

O que este material cobre e como estudar

Pessoal, o item 3.1 do edital pede **divisão proporcional**: repartir um total entre pessoas (ou setores) em partes **proporcionais** a certos números. É um assunto curto e muito objetivo; quem domina a ideia de **constante de proporcionalidade** resolve tudo em três linhas.

> **Receita universal:** (1) escreva os números aos quais as partes são proporcionais (se for inversa, **use os inversos**); (2) some esses números; (3) divida o total pela soma: é a constante **k**; (4) multiplique k por cada número para achar cada parte.

1. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

- Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando a **razão** entre elas é constante: se uma dobra, a outra dobra. Exemplo: litros de combustível e distância percorrida.
- Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando o **produto** entre elas é constante: se uma dobra, a outra cai pela metade. Exemplo: número de trabalhadores e dias para terminar a obra.

Dividir um total T em partes **x, y, z diretamente proporcionais** a a, b, c significa que $x/a = y/b = z/c = k$, ou seja, $x = ka$, $y = kb$, $z = kc$ e $k = T/(a + b + c)$.

2. Divisão diretamente proporcional

> **Exemplo 1.** Dividir R$ 1.800 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Soma: 2 + 3 + 4 = 9. k = 1.800/9 = 200. Partes: 2 · 200 = **400**, 3 · 200 = **600** e 4 · 200 = **800** (soma 1.800).
>
> **Exemplo 2 (lucro por dias trabalhados).** Três agentes cumpriram 4, 6 e 10 dias de plantão e dividirão uma gratificação de R$ 2.000 proporcionalmente aos dias. Soma: 20. k = 100. Recebem **400, 600 e 1.000**.
>
> **Exemplo 3 (números fracionários).** Dividir 120 em partes proporcionais a 1/2, 1/3 e 1/6. Multiplique todos pelo mmc (6): ficam 3, 2 e 1. Soma 6; k = 20. Partes: **60, 40 e 20**.

Truque: se os números fornecidos forem frações ou decimais, multiplique todos pelo mesmo número para torná-los inteiros (a proporção não muda).

3. Divisão inversamente proporcional

Dividir T em partes **inversamente proporcionais** a a, b, c equivale a dividir **diretamente** em partes proporcionais aos **inversos**: 1/a, 1/b, 1/c. Depois multiplica-se pelo mmc dos denominadores para trabalhar com inteiros.

> **Exemplo 4.** Dividir 600 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 6. Inversos: 1/2, 1/3 e 1/6.

Multiplicando por 6: **3, 2 e 1**. Soma 6; k = 100. Partes: **300, 200 e 100**. (Quem tem o menor número, 2, recebe a maior parte.)

Exemplo 5 (faltas e gratificação). Uma gratificação de R$ 1.100 é dividida entre três servidores de modo inversamente proporcional ao número de faltas: 1, 2 e 3. Inversos: 1, 1/2, 1/3. Multiplicando por 6: 6, 3 e 2. Soma 11; k = 100. Recebem **600, 300 e 200**.

Atalho para duas partes: dividir inversamente proporcional a **a** e **b** é o mesmo que dividir diretamente proporcional a **b** e **a** (troca-se). Exemplo: inversamente proporcional a 2 e 3 equivale a diretamente proporcional a 3 e 2 (proporção 3 : 2). **Para três ou mais partes o atalho não vale**; use os inversos.

4. Divisão composta (direta e inversa ao mesmo tempo)

Quando a partilha é diretamente proporcional a certos números e **também** inversamente proporcional a outros, cada parte é proporcional ao **produto**: (número da direta) × (inverso do número da inversa).

Exemplo 6. Dividir R$ 1.080 em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5 e, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais a 2, 8 e 5. Números de cada parte: 3 · 1/2 = 3/2; 4 · 1/8 = 1/2; 5 · 1/5 = 1. Multiplicando por 2: **3, 1 e 2**. Soma 6; k = 180. Partes: **540, 180 e 360**.

5. Quando o enunciado dá a diferença entre as partes

Se o total não é informado, mas se sabe a **diferença** entre duas partes, descubra k pela diferença.

Exemplo 7. Duas partes são proporcionais a 5 e 3 e a diferença entre elas é 40. As partes são 5k e 3k; a diferença é 2k = 40, logo k = 20. As partes valem **100 e 60** e o total é **160**.

Do mesmo modo, se o enunciado dá **uma das partes**, k = parte/número, e o total vem da soma.

6. Sociedades: lucro proporcional ao capital e ao tempo

Em problemas de sócios, o lucro é dividido proporcionalmente ao **capital investido** e ao **tempo** em que o capital ficou aplicado. Quando os dois variam, a parte de cada um é proporcional ao produto **capital × tempo**.

Exemplo 8. Dois sócios: o primeiro aplicou R$ 1.000 por 12 meses e o segundo, R$ 3.000 por 3 meses. Capital × tempo: 12.000 e 9.000, ou seja, proporção 4 : 3. Para um lucro de R$ 7.000, k = 7.000/7 = 1.000 e as partes são **R$ 4.000 e R$ 3.000**.

Exemplo 9. Capitais de R$ 2.000 por 6 meses e R$ 3.000 por 4 meses: produtos 12.000 e 12.000; os dois sócios recebem **partes iguais**, apesar de capitais diferentes.

7. Pegadinhas frequentes

1. **Inversa:** esquecer de usar os inversos (dividir "direto" quando o texto diz "inversamente").
2. **Mais de duas partes inversas:** usar o atalho de trocar os números (só vale para duas partes).
3. **Somar os números errados:** na composta, some os **produtos**, e não os números originais.
4. **Arredondamento:** o enunciado costuma escolher números para k exato; se k não deu inteiro, recheque as contas.
5. **Proporção ≠ igualdade:** "proporcional a 2 e 3" **não** significa partes 2 e 3, e sim partes 2k e 3k.

6. **"Mais merece mais"** na direta; **"mais merece menos"** na inversa. Faça esse teste de bom senso no final.

8. Exemplos para julgar (estilo certo ou errado)

1. **Dividindo-se 90 em partes diretamente proporcionais a 1, 2 e 3, obtêm-se 15, 30 e 45.** *Certo:* k = 90/6 = 15.
2. **Dividindo-se 110 em partes inversamente proporcionais a 1, 2 e 3, obtêm-se 20, 30 e 60.** *Errado:* as partes são proporcionais a 1, 1/2 e 1/3 (isto é, 6, 3 e 2); com k = 110/11 = 10, obtêm-se **60, 30 e 20**, e o menor número recebe a maior parte.
3. **Uma partilha inversamente proporcional a 2 e 5 equivale a uma partilha diretamente proporcional a 5 e 2.** *Certo.*
4. **Se duas partes são proporcionais a 7 e 4 e a maior vale 56, a menor vale 32.** *Certo:* k = 8; 4 · 8 = 32.
5. **Em uma sociedade, o sócio que investiu o dobro do capital sempre recebe o dobro do lucro.** *Errado:* o tempo de aplicação também conta.

9. Resumo para revisão

- Direta: k = T/(soma dos números); partes = k × número.
- Inversa: use os inversos (mmc para inteiros); para duas partes, troca-se os números.
- Composta: multiplique a direta pelo inverso da inversa e some os produtos.
- Diferença dada: ache k pela diferença das partes.
- Sociedade: capital × tempo.

Fontes e método.
Conteúdo elaborado a partir de conhecimento didático padrão de Matemática (razão, proporção e grandezas proporcionais, ensino fundamental e médio). Os exemplos foram conferidos por cálculo direto. Consulta e revisão em 19/10/2026.